

Lab 10

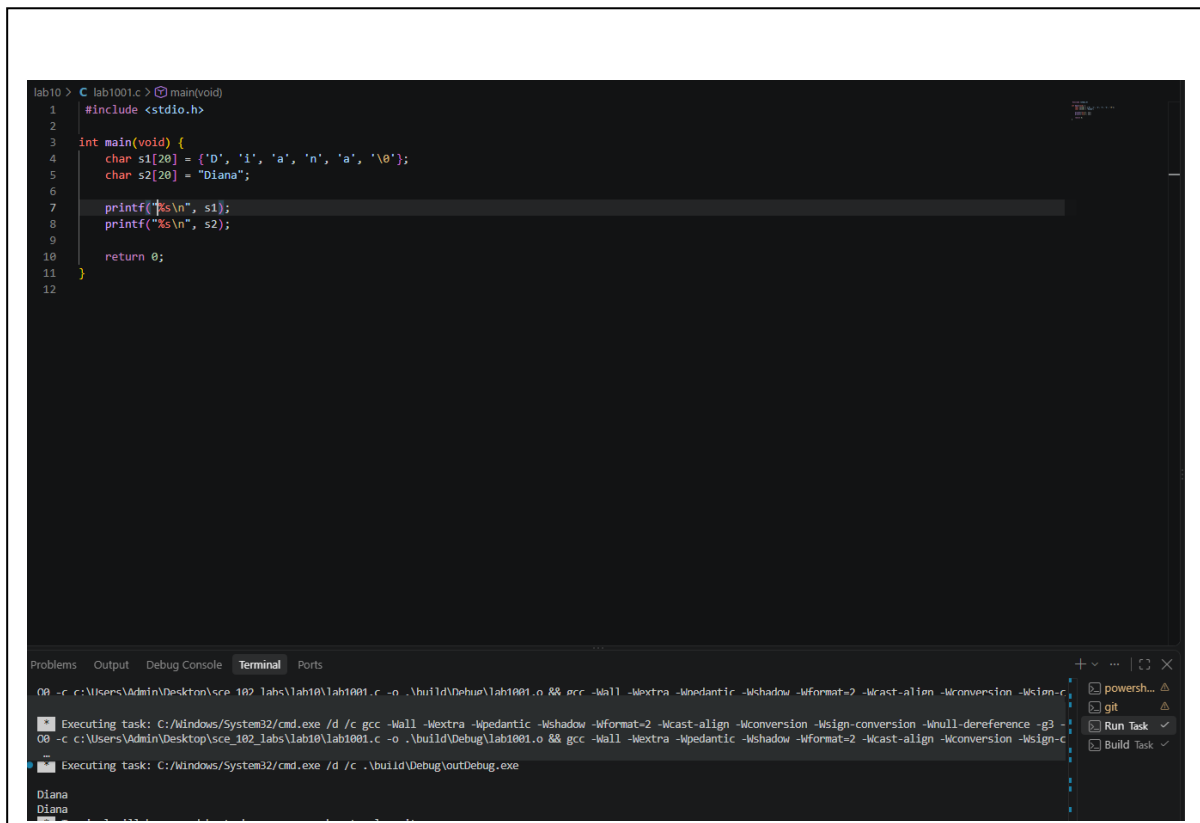
L1001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)

Diana
Diana

ผลลัพธ์



```
lab10 > C:\lab1001.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      char s1[20] = {'D', 'i', 'a', 'n', 'a', '\0'};
5      char s2[20] = "Diana";
6
7      printf("%s\n", s1);
8      printf("%s\n", s2);
9
10     return 0;
11 }
12
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

00 - c:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab10\lab1001.c -o .\build\Debug\lab1001.o && gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat=2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-c

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat=2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -o .\build\Debug\lab1001.o -o .\build\Debug\lab1001.o && gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat=2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-c

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c .\build\Debug\outDebug.exe

Diana
Diana

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน `gets` และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2** ด้วย

ฟังก์ชัน **scanf**

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง `puts` ออกทางจอภาพ

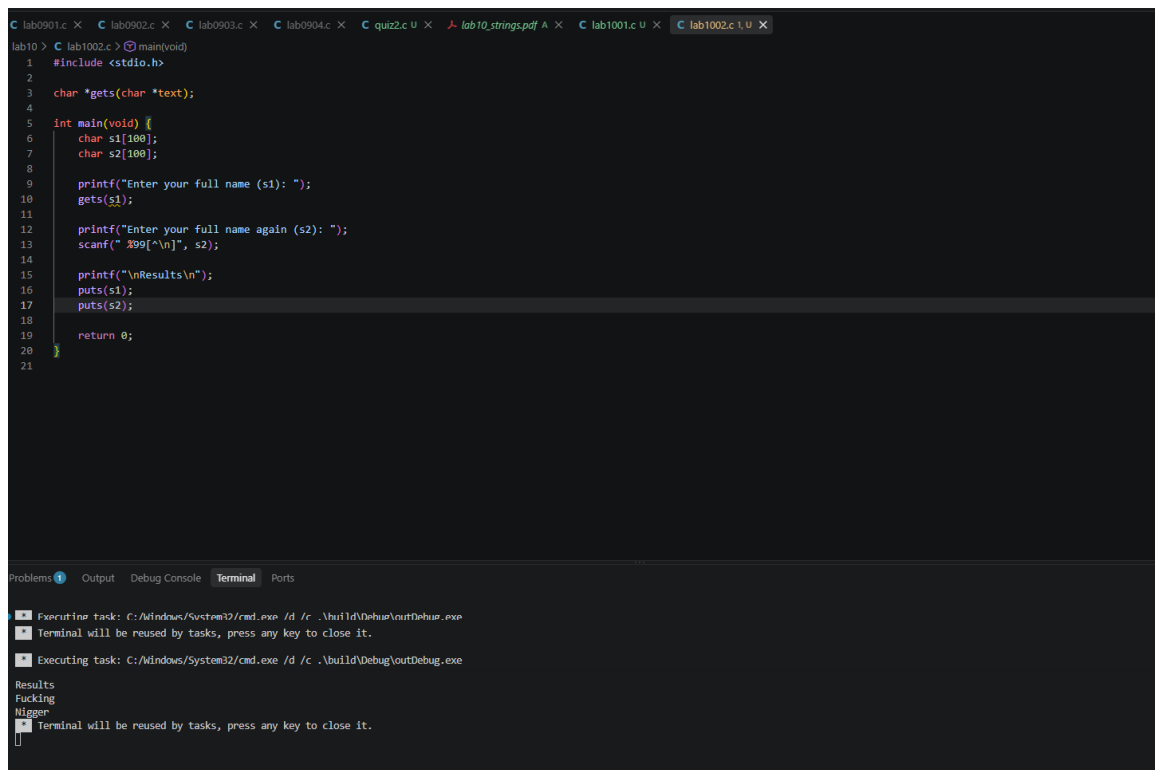
***ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

ตัวอย่างผล

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars
```

```
Results
Oliver Mars
Oliver
```

ผลลัพธ์



```
lab10 > C lab1002.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2
3  char *gets(char *text);
4
5  int main(void) {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8
9      printf("Enter your full name (s1): ");
10     gets(s1);
11
12     printf("Enter your full name again (s2): ");
13     scanf("%99[^\n]", s2);
14
15     printf("\nResults\n");
16     puts(s1);
17     puts(s2);
18
19     return 0;
20 }
21
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c .\build\Debug\outDebug.exe

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c .\build\Debug\outDebug.exe

```
Results
Fucking
Nigger
```

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

Before

Mary Sue

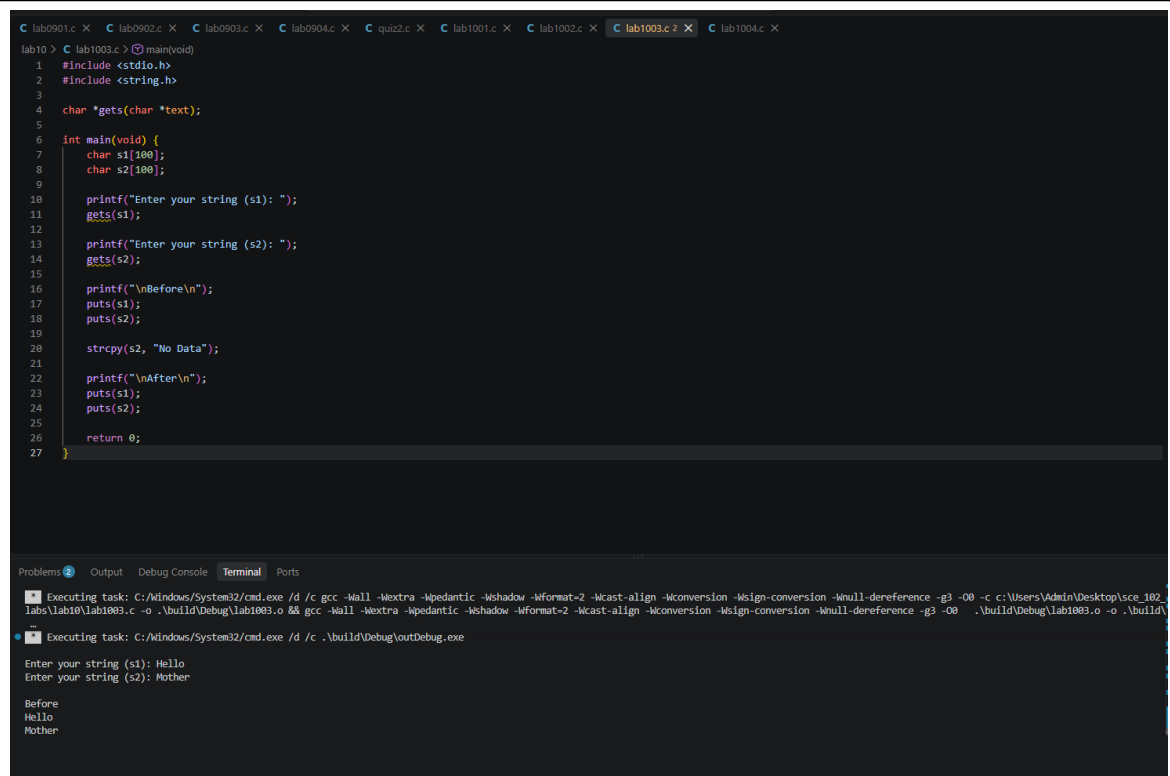
QWERTY is on now

After

Mary Sue

No Data

ผลลัพธ์



```
lab10 > C:\lab1003.c> main(void)
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 char *gets(char *text);
5
6 int main(void) {
7     char s1[100];
8     char s2[100];
9
10    printf("Enter your string (s1): ");
11    gets(s1);
12
13    printf("Enter your string (s2): ");
14    gets(s2);
15
16    printf("\nBefore\n");
17    puts(s1);
18    puts(s2);
19
20    strcpy(s2, "No Data");
21
22    printf("\nAfter\n");
23    puts(s1);
24    puts(s2);
25
26    return 0;
27 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Executing task: C:\Windows\System32\cmd.exe /d /c gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 -c c:\Users\Admin\Desktop\sce_102_1\lab10\lab1003.c -o .\build\Debug\lab1003.o && gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 -c .\build\Debug\lab1003.o -o .\build\Debug\outDebug.exe

Enter your string (s1): Hello
Enter your string (s2): Mother

Before
Hello
Mother

L1004 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

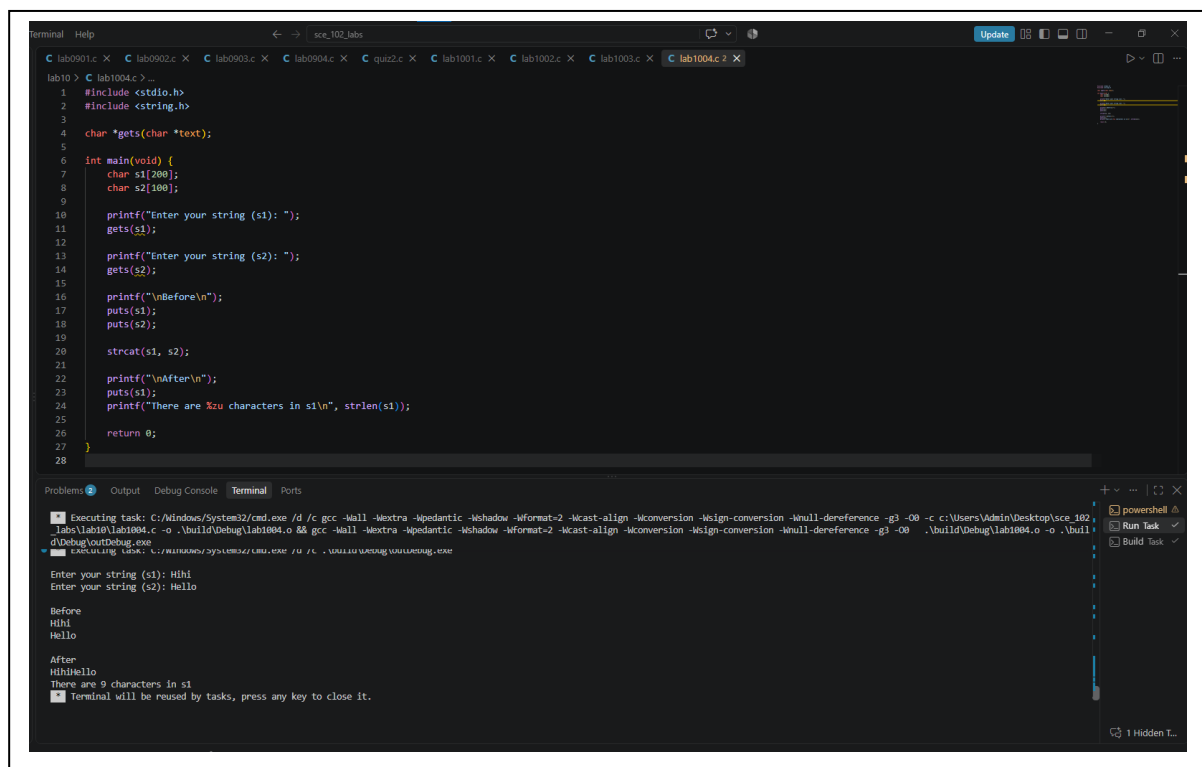
ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

Before
Anakin Skywalker
Darth Vader

After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1

ผลลัพธ์



```
lab10 > C lab1004.c >
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 char *gets(char *text);
5
6 int main(void) {
7     char s1[200];
8     char s2[100];
9
10    printf("Enter your string (s1): ");
11    gets(s1);
12
13    printf("Enter your string (s2): ");
14    gets(s2);
15
16    printf("\nBefore\n");
17    puts(s1);
18    puts(s2);
19
20    strcat(s1, s2);
21
22    printf("\nAfter\n");
23    puts(s1);
24    printf("There are %zu characters in s1\n", strlen(s1));
25
26    return 0;
27 }
28
```

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 -c c:/Users/Admin/Desktop/sce_102_1004.c -o .build/debug/lab1004.o && gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 .build/debug/lab1004.o -o .build/debug/outdebug.exe

```
Enter your string (s1): Hihl
Enter your string (s2): Hello

Before
Hihl
Hello

After
HihHello
There are 9 characters in s1
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin!
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password

ผลลัพธ์

```
lab10 > C:\lab1005.c>
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main(void) {
5     char username[100];
6     char password[100];
7
8     printf("LOGIN SYSTEM\n");
9     printf("Username: ");
10    scanf("%99s", username);
11    printf("Password: ");
12    scanf("%99s", password);
13
14    if (strcmp(username, "admin") == 0 &&
15        strcmp(password, "admin") == 0) {
16        printf("Welcome my lovely admin!\n");
17    } else if (strcmp(username, "user1") == 0 &&
18               strcmp(password, "1234") == 0) {
19        printf("Welcome!\n");
20    } else if (strcmp(username, "user2") == 0 &&
21               strcmp(password, "5678") == 0) {
22        printf("Welcome!\n");
23    } else {
24        printf("Error Username or Password\n");
25    }
26
27    return 0;
28 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 -c c:\Users\Wdmin\Desktop\sce_102

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Executing task: C:/Windows/System32/cmd.exe /d /c gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 -c c:\Users\Wdmin\Desktop\sce_102

lab10\lab1005.c -o .\build\Debug\lab1005.o && gcc -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat-2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference -g3 -O0 .\build\Debug\lab1005.o -o .\build\Debug\lab1005.exe

LOGIN SYSTEM

Username: admin

Password: admin

Welcome my lovely admin!

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

L10001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L0905 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่
- 3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

- 4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ **Welcome!** แล้วจบการทำงาน

Note: บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อดึงข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): n

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: user1

---RESET---

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: user1

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

ผลลัพธ์

